

## Interpolación spline cúbica

Es un método en donde se construyen varias polinomios cúbicos (uno por intervalo) que pasan por los datos y se conectan

### Condiciones

1: En el spline cúbico no hay un solo polinomio

puntos  $\rightarrow (x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$   
(datos)

dos intervalos

$$[x_0, x_1]$$

$$[x_1, x_2]$$

usamos dos polinomios distintos

$$s_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$$

$$s_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2 + d_1x^3$$

$i \rightarrow$  índice o intervalo

2: pas a por los puntos  
- primer intervalo  $[x_0, x_1]$

Pasa por  $(x_0, y_0)$

$y$   
 $(x_1, y_1)$

- por lo cual  $S_0(x_0) = y_0$

so sustituyendo

$$S_0(x_0) = a_0 + b_0 x_0 + c_0 x_0^2 + d_0 x_0^3 = y_0$$

También

$$S_0(x_1) = y_1$$

so sustituyendo

$$S_0(x_1) = a_0 + b_0 x_1 + c_0 x_1^2 + d_0 x_1^3 = y_1$$

El primer polinomio  $S_0$  debe pasar por el primer y segundo punto.

- segunda intervalo  $\rightarrow [x_1, x_2]$

usamos  $S_1 \rightarrow S_1(x_1) = y_1$

$$S_1(x_1) = a_1 + b_1 x_1 + c_1 x_1^2 + d_1 x_1^3 = y_1$$

También

$$S_1(x_2) = y_2$$

$$S_1(x_2) = a_1 + b_1 x_2 + c_1 x_2^2 + d_1 x_2^3 = y_2$$

El polinomio va a pasar por  $(x_1, y_1)$  y por  $(x_2, y_2)$



punto inpariente

$x_1 \rightarrow$  es un punto especial ya se usen los dos polinomios

por lo cual ambas dan el mismo valor

$$s_0(x_1) = y_1$$

$$s_1(x_1) = y_1$$

$$\text{al cual} \rightarrow s_0(x_1) = s_1(x_1)$$

↓  
los dos polinomios  
es el mismo punto sin  
salto.

3  $\rightarrow$  suavidad

Ademas por pasar por los puntos, el spline es suave su-  
avidad.

- primera derivada  $\rightarrow$  Representa la pendiente:

$$s'_1(x) = b_1 + 2c_1x + 3d_1x^2$$

$$\text{usamos } s_0(x_1) = s_1(x_1)$$

↓  
Unión

suavidad

$$b_0 + 2c_0x_1 + 3d_0x_1^2 = b_1 + 2c_1x_1 + 3d_1x_1^2 \quad \left. \begin{array}{l} \text{no hay es-} \\ \text{gera en } x_1 \end{array} \right\}$$

- 2 destuenda curvatura

$$s_1''(x) = 2c_1 + 6d_1x$$

punto anterior

$$s_0''(x_1) = s_1''(x_1)$$

sustituyen

$$2c_0 + 6d_0x_1 = 2c_1 + 6d_1x_1$$

} cambio de la curva

4  $\rightarrow$  condiciones naturales

spline grado 3

$$s_0'(x_0) = 0$$

$$s_1''(x_2) = 0$$

sustituyen

$$2c_0 + 6d_0x_0 = 0$$

$$2c_1 + 6d_1x_2 = 0$$

} en las extremas la curva no guarda pendiente

Con esas 8 ecuaciones encontraremos las 8 incógnitas

mejor, cada  $a_1, b_1, c_1, d_1$